

EcoLux gebruikerstest wave 1 report

Projectinformatie

Projectnaam: EcoLux

Dit project onderzoekt hoe slimme, toegankelijke producten mensen kunnen helpen om thuis energie te besparen. De focus ligt op oplossingen die zowel financieel voordeel opleveren voor de gebruiker als milieuwinst genereren. Hierbij ligt de focus om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

Interviewer: Yenthe Bode (yenthe.bode@ugent.be), student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Gent

Doelstelling en kadering

In de eerste wave werd onderzocht hoe het probleem initieel kan worden gecommuniceerd, met een focus op de functionaliteit. Daarnaast werd bepaald hoe het energieverlies gecommuniceerd moest worden. Dit gebeurde aan de hand van gebruikerstesten en interviews.

Onderzoeksvragen

Hoe communiceren we het best het energieverlies bij de gebruiker(awareness)?

Hoe zou de gebruiker willen dat het product wordt geïnstalleerd?

Wat is voor de gebruiker de belangrijkste feature waarom de gebruiker het zou kopen?

Is een of meerdere substations noodzakelijk?

Methode

Gekozen methode: gebruikerstesten + contextual interview

Motivatie volgens checklist

- We wilden gedrag in context zien → daarom gebruikerstest
- We wilden ook motivaties en voorkeuren achterhalen → aanvullende interviews
- De methode laat ons feedback op prototypes verzamelen om in Wave 2 te verfijnen
- Deze methode is praktijkgericht, snel uitvoerbaar en geschikt voor conceptevaluatie

Korte versie van het protocol

(Volledig protocol in *Ecolux_Protocol_Gebruikerstesten_Wave_1.docx*)

- Introductie & informed consent
- Presentatie concept EcoLux
- Testen van 3 communicatieprototypes
 - Geen energieverlies → gebruiker passeert
 - Wel energieverlies → gebruiker passeert
 - Gebruiker staat stil → verandering energieverlies
 - Test "huis verlaten / thuiskomen"-scenario
- Testen van substation-prototypes
- Observatie van gedrag + interviewvragen

Materialen:

- 3 communicatieprototypes
- Substation prototypes
- Smartphone voor opnames
- Informed consent

Respondenten

Steekproefomschrijving (N = 3)

pseudonym	Respondent type	interview date	interview location
Sabine	Huis eigenaar	08-12-2025	Zijn/haar huis
Alain	Verbouwings deskundige	08-12-2025	Zijn/haar huis
Evelyne	Interieurarchitect	10-12-2025	Zijn/haar huis

Waarom deze doelgroep?

- Uit eerdere fase bleek renoverende huishoudens de sterkste motivatie hebben om te besparen
- Renovaties vormen ideale installatiemomenten
- Verhoogde gevoeligheid voor EPC, energieprijzen en comfort

Raw data

offiCenter office-meeting-coworking-atelier-bistro	offiCenter office-meeting-coworking-atelier-bistro	offiCenter office-meeting-coworking-atelier-bistro
<u>Prototype 1 (milky)</u> - Huis verlaten knop handig - Huis komen knop OK, maar er moet worden beslist worden water allemaal aangest. - negeer knop ook goed - Duidelijke signaal geven	<u>Sub-stations</u> - Handig - Om de ecolux efficiënt te gebruik - moet dit er zeker bij. - Huis verlaten / toekomen niet nodig <u>Modelbouw</u> - ideaal voor de huis knoppen - zeker wanneer er meerdere ingangen worden gebruikt. <u>APP</u> - handig - analyse van verbruik zou ideaal zijn	<u>features</u> - verlichting en verwarming detecteren - "de moeten eerlijk zijn, een raam moet niet van zijn eigen gun" <u>installatie</u> Door technieken <u>toevoegingen</u> - geen
<u>Prototype 2 (thegestoffen)</u> - strob - in vergelijking met 1 minder kindvriendelijk - past bedrijfs omgeving		
<u>Prototype 3 (licht cube)</u>		

Respondent 2

offiCenter®
office-meeting-coworking-atelier-bistro

P1 (Kopst licht cabus)

- Specifieke elementen kunnen negeren
- Voorgeprogrammeerde instelling voor wat moet worden geactiveerd bij thuis komen
- licht is goed duidelijk
- thuis komen / vertrekten goed

P2 (shopeshifter)

- niet duidelijk genoeg
- licht bekr.

P3 (Smiley)

- goed voor gezin met kinderen

sub

- zou het in de gang, slaapkamer of garage plaatsen
- nuttig

www.officenter.eu

offiCenter®
office-meeting-coworking-atelier-bistro

- signalisatie belangrijk (voorkeur licht)
- neger knop en vraag knop

Shokelaars

- moet signalisatie hebben, maar problemen bij
- geen neger knop, → hospitalisation

voorkeur

- licht cabus
- smiley voor ouders

features

- licht gerend

installatie

- door installateur

onthouden: Vreemde in wat te negeren

www.officenter.eu

CS Gescreend met CamScanner

Respondent 3

P1

- customisabel
- knoppen met veel feedback
- sterk mogelijk om vloer te maken
- moet esthetisch mooi zijn

P2

- licht zal meer opvallen
- lichtbron die als normale lichtbron werkt, maar dan verandert / uitvalt of omgekeerd

→ ook One Plus achterkant

P3

- leuker
- enkel oplichten wanneer er iets is
- opnieuw customisabel
 - goed voor kleine of grote voor de kinderen
 - ieder heeft zijn eigen knop met eigen kleur
- voor bijvoorbeeld kinderen snachts geen geluid
- naam

substitutions

- slaapprocedure knop (dingen worden genegeerd)
- simpel
- verschillende soorten
- verlaagt huis
- nuttig op andere plaatsen

- Shokelaars
- maar kunnen verwerken
- standaard maken voor (alle) huizen
- verlaagt drempel

om

- voor de installatie
- kan bijna niet zonder
- bijvoorbeeld met installatie handleiding
- simpel
- sensoren per kamer
- geen lange lijten
- meerdere mensen

geluid

- begint te luisteren als er iets is
- terug kunnen spreken zoals bij niet
 - handig voor te kunnen zeggen wat je wilt negeren
 - handig voor / afstand

- features
- esthetisch goed

voordeur

- driehoek niet
 - puur vorm
 - niet gevallen
 - voordeur moet blok
 - makkelijker te personaliseren
 - persoonlijk liefst gericht
- } hangt er van

Data-analyse

Duidelijkheid van signalen

- Lichtsignalen zijn consequent als meest duidelijk benoemd.
- Emotie is begrijpelijk maar mogelijk te speels voor professionele contexten.
- De shapeshifter wordt minder intuïtief gevonden tenzij visueel ondersteund.
- Het smiley-prototype alsook het feit dat de prototypes praten activeert antropomorfe interpretatie: gebruikers schrijven het menselijke eigenschappen toe (begrijpen, luisteren, reageren).

Dit leidt tot een neiging om te spreken met de prototypes. Zo gingen sommige respondenten bijna in gesprek met de prototypes.

Context van gebruik

- Voor gezinnen werkt een speels visueel systeem (smiley).
- Voor bedrijven en volwassen thuissituaties wordt een strakke, minimalistische cube verkozen.

Persoonlijk aanpasbaar design

- Personaliseerbaarheid verhoogt betrokkenheid (respondent 3, bv. "iedereen eigen popje met eigen kleuren").

Functionaliteit

- Negeer-knoppen en voorinstellingen worden vaak genoemd.
- Substations verhogen bruikbaarheid wanneer meerdere kamers of ingangen bestaan.
- Handsfree bediening verhoogt gebruiksgemak. Zeker in huishoudens waar gebruikers regelmatig multitasken, kan spraakbediening een meerwaarde zijn.
 - suggesties zoals "begint pas te luisteren als er iets is"

Installatie

- Alle respondenten geven aan dat plaatsing door een techniker/installateur moet gebeuren. Respondent 3 vindt dat er ook de optie moet bestaan voor het zelf installeren.

Key Insights (Conclusies)

1. Licht is de meest universeel duidelijke indicator.
2. Personalisatie verhoogt gebruikersbetrokkenheid en verlaagt mogelijke aankoopdrempels op esthetisch vlak.
3. De lichtgevende cube kreeg de meeste voorkeur, geschikt voor een brede doelgroepen.
4. Substations versterken het systeem, zeker voor grotere woningen.
5. Een ondersteunende app is noodzakelijk voor instellingen, feedback en verbruiksanalyse.
6. Duidelijke knoppen met veel feedback verlaagt drempels en maakt adoptie realistischer.
7. Spraakbediening biedt een duidelijke meerwaarde, vooral voor handsfree gebruik en situaties.

8. Spraak kan interactiewrijving verminderen, bijvoorbeeld bij het bevestigen van een negeeractie of statuscheck.

Implicaties voor het ontwerp (Actionable)

- Zet licht als primaire feedbackmechaniek in het finale product.
- Werk aan een modulair personaliseerbaar ontwerp (kleuren, vormen, materialen).
- Ontwikkel één robuust hoofdstation en meerdere substations voor specifieke acties (slapen, huis verlaten).
- Ontwerp een gebruiksvriendelijke app met energieanalyse en configuratiemogelijkheden.
- de mogelijkheid tot spreken met het prototype spreekt de mensen aan, genre siri, voor handsfree bediening en bepaalde opties zoals welke zaken er moeten worden genegeerd.

Overtuigingskracht van interpretatie

De resultaten zijn consistent over de drie respondenten en vertonen duidelijke patronen in voorkeuren rond duidelijkheid, lichtindicatoren, personalisatie en functionaliteit. De conclusies vloeien logisch voort uit de ruwe data, waardoor de interpretatie betrouwbaar en overtuigend is